ACCADEMIA CNC · MACRO B

LEZIONE 25 — MOD – Resto divisione

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · ISO tipo A / Custom Macro B

Obiettivo didattico: MOD restituisce il resto dopo aver arrotondato i due operandi ai rispettivi interi più vicini. FANUC specifica che, se il dividendo #j è negativo, anche il risultato viene considerato negativo.

Nota di compatibilità: gli operatori aritmetici e le funzioni matematiche trattati qui appartengono a Custom Macro B, non sono codici G ISO di movimento. La loro disponibilità dipende dall'opzione Macro B installata e dalla versione del controllo.

1. Teoria e funzionamento

MOD restituisce il resto dopo aver arrotondato i due operandi ai rispettivi interi più vicini. FANUC specifica che, se il dividendo #j è negativo, anche il risultato viene considerato negativo.

MOD è un operatore aritmetico Macro B, non una funzione con parentesi quadre e non un codice G. Sintassi ufficiale: #i=#j MOD #k. La documentazione FANUC specifica arrotondamento degli operandi e segno del risultato.

2. Sintassi FANUC documentata

Sintassi di riferimento

```
#100 = #j MOD #k
```

La forma generale di assegnazione è #i = espressione. La variabile a sinistra riceve il risultato dell'espressione a destra. Una costante senza punto decimale viene normalmente interpretata come valore con punto decimale finale nel contesto macro.

3. Varianti e comportamento

Può essere usato in condizioni IF e in calcoli. La disponibilità richiede Custom Macro B. Per cicli con numeri non interi, convertire/arrotondare esplicitamente prima di applicare MOD.

4. Esempio completo commentato

Esempio Macro B commentato

```
O2500 (RESTO MOD)
N10 #1 = 17.0       (DIVIDENDO)
N20 #2 = 5.0        (DIVISORE)
N30 IF [#2 EQ 0] GOTO 900
N40 #100 = #1 MOD #2
N50 M30
N900 #3000 = 1 (MOD CON DIVISORE ZERO)
```

5. Simulazione del flusso e dei valori

17 MOD 5 = 2. Il valore #100 diventa 2. Con un dividendo negativo, ad esempio -17 MOD 5, FANUC indica un resto negativo. Gli operandi non interi vengono prima arrotondati all'intero più vicino: non usare MOD come resto decimale.

6. Errori comuni e controlli

• Pensare che MOD operi sui decimali senza arrotondarli prima.

• Non controllare il divisore zero.

• Aspettarsi sempre la convenzione matematica del linguaggio PC: la regola del segno FANUC è specificata nel manuale.

• Usare MOD per misurare una quota residua decimale.

7. Compatibilità ISO tipo A, Macro B e CMZ

ISO tipo A: definisce il linguaggio di programmazione del tornio (codici G/M, cicli e convenzioni). Non cambia la matematica Macro B. Macro B: fornisce operatori e funzioni numeriche. La sintassi matematica è FANUC, mentre i codici G/M e le variabili OEM possono essere specifici del CMZ. Verificare che l'opzione Custom Macro B sia abilitata e che l'edizione del manuale corrisponda al 32i installato.

Gli esempi di questa lezione non comandano movimenti assi né scrivono offset macchina. Prima dell'uso in produzione, provarli in simulazione e in condizioni controllate.

8. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. Calcola 23 MOD 7.
Soluzione: 2.

Esercizio 2. Calcola 20 MOD 4.
Soluzione: 0.

Esercizio 3. Che cosa accade agli operandi decimali?
Soluzione: Entrambi vengono arrotondati ai rispettivi interi più vicini prima del resto.

9. Riferimento tecnico e audit

Riferimento principale: FANUC Series 30i/31i/32i Model A/B Programming Manual, sezione 16.3 “Arithmetic and Logic Operation”, documento B-63944EN/03, pp. 502–504. La tabella ufficiale elenca gli operatori +, -, *, /, MOD e le funzioni SIN, COS, TAN, ASIN, ACOS, ATAN, SQRT, ABS, ROUND, FIX, FUP, LN, EXP. Le opzioni e le funzioni implementate sulla singola macchina vanno verificate nella documentazione consegnata con il CNC.

Audit tecnico: il significato matematico è standard FANUC Macro B. Eventuali differenze possono dipendere da versione software, opzioni, parametri e impostazioni del controllo. Per le funzioni trigonometriche FANUC usa gradi, non radianti. Per ROUND il comportamento cambia a seconda che la funzione sia in un'espressione macro o in un indirizzo NC.